

Algoritma Shortest Remaining Time First

Algoritma Shortest Remaining Time First (SRTF) adalah versi *preemptive* dari Shortest Job First (SJF), di mana proses dengan waktu eksekusi tersisa paling pendek selalu dipilih untuk dijalankan. Jika ada proses baru datang dengan burst time lebih kecil daripada sisa waktu proses yang sedang berjalan, maka proses yang sedang berjalan akan dihentikan (preempted) dan digantikan oleh proses baru tersebut.

Konsep Dasar SRTF

- **Jenis:** Preemptive scheduling (berbeda dengan SJF yang non-preemptive).
- **Prinsip:** CPU selalu diberikan kepada proses dengan *remaining burst time* paling kecil.
- **Mekanisme:**
 - Setiap kali ada proses baru datang, scheduler membandingkan burst time proses baru dengan sisa waktu proses yang sedang berjalan.
 - Jika proses baru lebih pendek, maka proses lama dihentikan sementara.
 - Proses lama akan dilanjutkan kembali setelah proses yang lebih pendek selesai.

Contoh Eksekusi

Misalkan ada 3 proses:

Proses	Arrival Time	Burst Time
P1	0	6
P2	1	3
P3	2	7

Langkah eksekusi:

1. Waktu 0–1: P1 mulai (sisa 5).
2. Waktu 1–4: P2 datang (BT=3 lebih kecil dari sisa P1=5) → jalankan P2 sampai selesai.
3. Waktu 4–9: P1 dilanjutkan (sisa 5).
4. Waktu 9–16: P3 dijalankan (BT=7).

Soal 1

Diberikan data sebagai berikut:

Nama proses	Waktu Tiba	Waktu Penyelesaian	Prioritas
P1	0	14	3
P2	1	10	2
P3	2	13	4
P4	3	8	1
P5	5	3	5

Hitung rata-rata waktu tunggu untuk algoritma sebagai berikut:

- First come first served (FCFS);
- Shorted Job First Scheduller (SJF);
- Prioritas untuk nilai 1 prioritas rendah dan nilai 1 prioritas tinggi;
- Shortest Remaining Time First; dan
- Round Robin dengan *Quantum time* 3..

Soal 2

Buatlah pemrograman Penjadwalan dalam Bahasa C untuk First come first served (FCFS), Shorted Job First Scheduller (SJF), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Buatlah file soal dengan nama ***namamhssoal.c*** (mis. ekosoal.c) yang dapat generate matrik 3 kolom dengan nama *namamhsdama.dat* atau *namamhsdama.txt* (mis. ekodama.dat atau ekodama.txt).
 - Isi dari file tersebut adalah database dengan 3 kolom/field, dimana nama kolomnya adalah **proses**, **tiba** dan **wselesai** (waktu penyelesaian).
 - Data record/baris sebanyak 100,
 - Kolom/field **proses** dengan cara men-generate P1 hingga P100;
 - Kolom/field **tiba** dan **wselesai** dengan cara men-generate angka random bulat positif. Waktu tiba 0 hingga 99 dan waktu penyelesaian 3 hingga 20;
- Buatlah file soal dengan nama ***namamhsjawab.c*** (mis. ekojawab.c) yang dapat generate jawaban dari penjadwalan dari *namamhsdama.dat* atau *namamhsdama.txt* dengan nama *namamhsjawab.dat* atau *namamhsjawab.txt* (mis. ekojawab.dat atau ekojawab.txt).
 - Isi dari file tersebut adalah database dengan 3 kolom/field, dimana nama kolomnya adalah **proses**, **tiba** dan **wselesai** (waktu penyelesaian) dan waktu tunggu.
 - Pilih salah satu algoritma di atas untuk menyelesaikan waktu tunggu.
- Buat Laporan untuk penyelesaian pemrograman Penjadwalan dalam Bahasa C tersebut.